LAB 5

Zadanie 1

Ośmiokąt lepiej odwzorowuje kształt koła niż sześciokąt ale nie pozwala na szczelne pokrycie płaszczyzny bez przerw lub nakładania się komórek. Sześciokąt umożliwia pełne pokrycie obszaru i upraszcza planowanie częstotliwości oraz analizę interferencji, dlatego jest stosowany w modelach sieci komórkowych.

Zadanie 2

Dane N = 7
Odległość wykorzystania: $D = \sqrt{3N} * R = \sqrt{21R} \approx 4{,}58R$
Numeracja klastra: $N = i^2 + ij + j^2 \rightarrow i = 2, j = 1$
Klaster zawiera 7 komórek.
Interferencja – najgorszy przypadek, M=6, y=4): $I \approx (6\frac{1}{\sqrt{21}})^4 \approx 0{,}0136$

Zadanie 3

λ= 60 rozmów/h, T = 15min = 0,25h
a=λT=60·0,25=15
Natężenie ruchu wynosi 15 Erlangów.

Zadanie 4

Taka architektura wynika z:

- Nierównomiernego rozmieszczenia użytkowników,
- Potrzeby zwiększenia pojemności w obszarach o dużym ruchu,
- Ograniczonego pasma częstotliwości,
- Konieczności ograniczenia interferencji.

Stosuje się mniejsze komórki w miejscach dużego obciążenia. (mikrokomórki).

Zadanie 5

W metrze występuje duże zagęszczenie użytkowników oraz silne tłumienie sygnału przez konstrukcję tuneli. Dlatego stosuje się wiele małychkomórek (micro/pico), co zwiększa pojmność sieci i zapewnia ciągłość zasięgu.

Zadanie 6

- $7 = 2^2 + 2 * 1 + 1^2$ – poprawne
- 9 nie spełnia wzoru $i^2 + ij + j^2$

Nie można zastąpić klastra 16 komórek klastrami 7 i 9, ponieważ 9 nie jest dopuszczalnym rozmiarem klastra.

Zadanie 7

R = 1 km, pasmo = 30 MHz, kanał = 25kHz, TDMA = 8, kanały kontrolne = 10, N = 12.
Odległość wykorzystania: $D = \sqrt{36} * 1 = 6\ km$
Liczba kanałów: $\frac{30000}{25} = 1200$
Kanały rozmowne: 1200 - 10 = 1190
Liczba użytkowników: 1190 * 8 = 9520

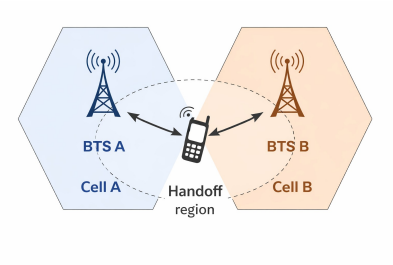
Zadanie 8

Suma rozmów: 21720, czas = 1 min = 1/60h
Natężenie ruchu: $A = \frac{21720}{60} = 362\ Erl$

Odległość wykorzystania: $D = \sqrt{36} * 5 = 30km$
Abonenci w samochodach: 0,75 * 21720 = 16290

Zadanie 9

Handoff to przekazanie połączenia między stacjami bazowymi bez jego przerwania.
Handoff region to obszar, w którym sygnały dwóch stacji są porównywalne i możliwe jest przełączenie.



Zadanie 10

Interferencja współkanałowa – zakłócenia od komórek używających tych samych częstotliwości.
Interferencja sąsiedniokanałowa – zakłócenia od kanałów o zbliżonych częstotliwościach.
Interferencja współkanałowa ma większe znaczenie.

Zadanie 11

Podział komórki na sektory zmniejsza interferencję, zwiększa pojemność i poprawia wykorzystanie pasma. Dla podziału komórki na sektory, stosuje się anteny kierunkowe zamiast jednej dookólnej.

Główną zaletą sektorowania w kontekście interferencji jest zwiększenie stosunku sygnału do zakłóceń (SIR – Signal-to-Interference Ratio), co prowadzi do znacznego ograniczenia interferencji międzykomórkowej (co-channel interference).

LAB6

Zadanie 1

D = 2,5m; f = 20 GHz, Pt = 30 mW, Gt = 30 dB, d = 5km
Zysk anteny: $G_r = (n\frac{\pi D^2}{\lambda})$ $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3*10^8}{20*10^9} = 0{,}015\text{m}$ $G_r \approx 0{,}55 * (\frac{\pi*2{,}5}{0{,}015})^2 \approx 1{,}5 * 10^5$
W dB: $G_r \approx 51{,}8\ dB$
Moc odbierana: $P_r = \frac{G_r G_t P_t}{(\frac{4\pi d}{\lambda})^2}$
Po podstawieniu: $P_r \approx 3{,}4 * 10^{-10} W \approx -94{,}7\ dBm$

Zadanie 2

Pt = 40 W, d = 1km, f = 900MHz, G = 1 dB
Strata w wolnej przestrzeni:
$L_f(dB) = 32{,}45 + 20\log f + 20\log d$ $L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(1) \approx 91{,}5dB$
Moc odbierana: $P_r(dBm) = 10\log(40000) + 1 + 1 - 91{,}5 \approx -43{,}5dBm$

Zadanie 3

Pt = 5 W, f= 900MHz, d = 2km

$$L_f = 32{,}45 + 20\log(900) + 20\log(2) \approx 97{,}5dB$$
$$P_r = 37 - 97{,}5 \approx -60{,}5dBm$$

Zadanie 4

Sygnał dociera różnymi drogami (odbicia, rozproszenia), co powoduje interferencję wielodrogową. Odbiornik rozróżnia sygnały dzięki różnicom czasu, fazy i amplitudy.
Współczynnik przekraczania progu: $N(R_s) = \sqrt{\pi} f_m p e^{-p^2}$ $\quad f_m = \frac{V}{\lambda}$
V = 20 km/h = 5,56 m/s
$\lambda \frac{3*10^8}{800*10^6} = 0{,}375$ $\quad f_m \approx 14{,}8\ Hz \quad p = \frac{1}{\sqrt{2}*1{,}02} \approx 0{,}69$
$N(R_s) \approx 1{,}77 * 14{,}8 * 0{,}69 * e^{-0{,}48} \approx 11\ przekroczeń/s$

Zadanie 5

$N(r_m) \frac{2v}{\lambda}$
$N \approx \frac{2*5{,}56}{0{,}375} \approx 29{,}6Hz$

Zadanie 6

$T = \frac{e^{p^2}}{\sqrt{2\pi f_m p}}$
f = 5 MGz – λ = 60m
zakładając, że v = 10 m/s:
$f_m = \frac{10}{60} \approx 0{,}17$
$T \approx \frac{e^{0{,}01}}{2{,}5*0{,}17*0{,}1} \approx 24s$

Zadanie 7

Propagacja w wolnej przestrzeni nie ma przeszkód oraz tłumienie zależne tylko od odległości, natomiast propagacja z przeszkodami napotyka się z odbiciami, dyfrakcją, rozproszeniem, zmiennością sygnały i dodatkowym tłumieniem.

Zadanie 8

Fast fading to:
- Szybkie zmiany sygnału
- Spowodowane interferencją wielodrogową
- Zależny od ruchu

Slow fading:
- Wolne zmiany poziomu sygnału
- Spowodowane przeszkodami (tj. budynki, teren)

Zadanie 9

Sygnał dociera mimo braku widoczności dzięki odbiciom od budynków, dyfrakcji na przeszkodach oraz rozproszeniu.

Zadanie 10

$f_d = \frac{v}{\lambda}$
V = 40 km/h = 11,1 m/s
$\lambda = \frac{3*10^8}{900*10^6} = 0{,}33$
$f_d \approx 33{,}7Hz$

Zadanie 11

v = 50 km/h = 13,89 m/s
$f_d = \frac{v}{\lambda} \approx 42\ Hz$

a) Ruch do stacji:
$f_r = 900\ MHz + 42Hz$
b) Ruch od stacji:
$f_r = 900MHz - 42Hz$
c) Kąt 60 stopni:
$f_d 42 * cos60 = 21Hz$
$f_r = 900MHz \pm 21Hz$